

NOME

PlayNode



PlayNode

Data: 19/03/2026

Autori: Angie Arbitres, Francesco Dappiano, Riccardo Accatino, Matteo Lingua

Versione: 1.0.0

Indice:

1. [Pattern di Progettazione Utilizzati](#)
2. [Diagramma delle classi software](#)
3. [Diagramma dei package](#)
4. [Diagramma di deployment](#)
5. [Schermate di Mockup](#)
6. [Diagramma dei topic](#)

1. Pattern di Progettazione Utilizzati

1. Pattern di Progettazione Utilizzati

L'implementazione della piattaforma **PlayNode** si fonda su una combinazione di pattern architetturali e di design (software design pattern) scelti per garantire scalabilità, disaccoppiamento tra i componenti e resilienza nella comunicazione tra il cloud e i dispositivi edge hardware. Di seguito sono descritti i principali pattern adottati:

1.1 Pattern Architetturali e di Integrazione

- **Microservices Architecture Pattern:** L'intero ecosistema di backend è stato decomposto in servizi indipendenti e coesi (Auth Service, Game Service, Stats Service, Tournament Service). Questo pattern architetturale garantisce un deployment isolato, facilita la manutenzione e permette di scalare singolarmente i moduli maggiormente sollecitati (ad esempio, il servizio che riceve la telemetria IoT).
- **Publish-Subscribe (Pub/Sub):** Essenziale per la natura IoT del progetto, questo pattern è stato implementato tramite il Message Broker MQTT (Mosquitto). Consente una comunicazione asincrona e disaccoppiata tra i Componenti Edge (i publisher situati nei locali fisici) e i microservizi centrali (i subscriber, come lo Stats Service), garantendo la gestione degli eventi in tempo reale e supportando la modalità offline.
- **Layered Architecture (Architettura a Livelli):** All'interno di ogni singolo microservizio Java (Spring Boot) è stato applicato un rigido partizionamento logico in tre livelli:
 - **Presentation Layer (Controller):** Espone le API REST e gestisce la validazione dell'input.
 - **Business Logic Layer (Service):** Contiene le regole di dominio e l'orchestrazione delle operazioni.
 - **Data Access Layer (Repository):** Isola la logica di interazione con il database PostgreSQL.

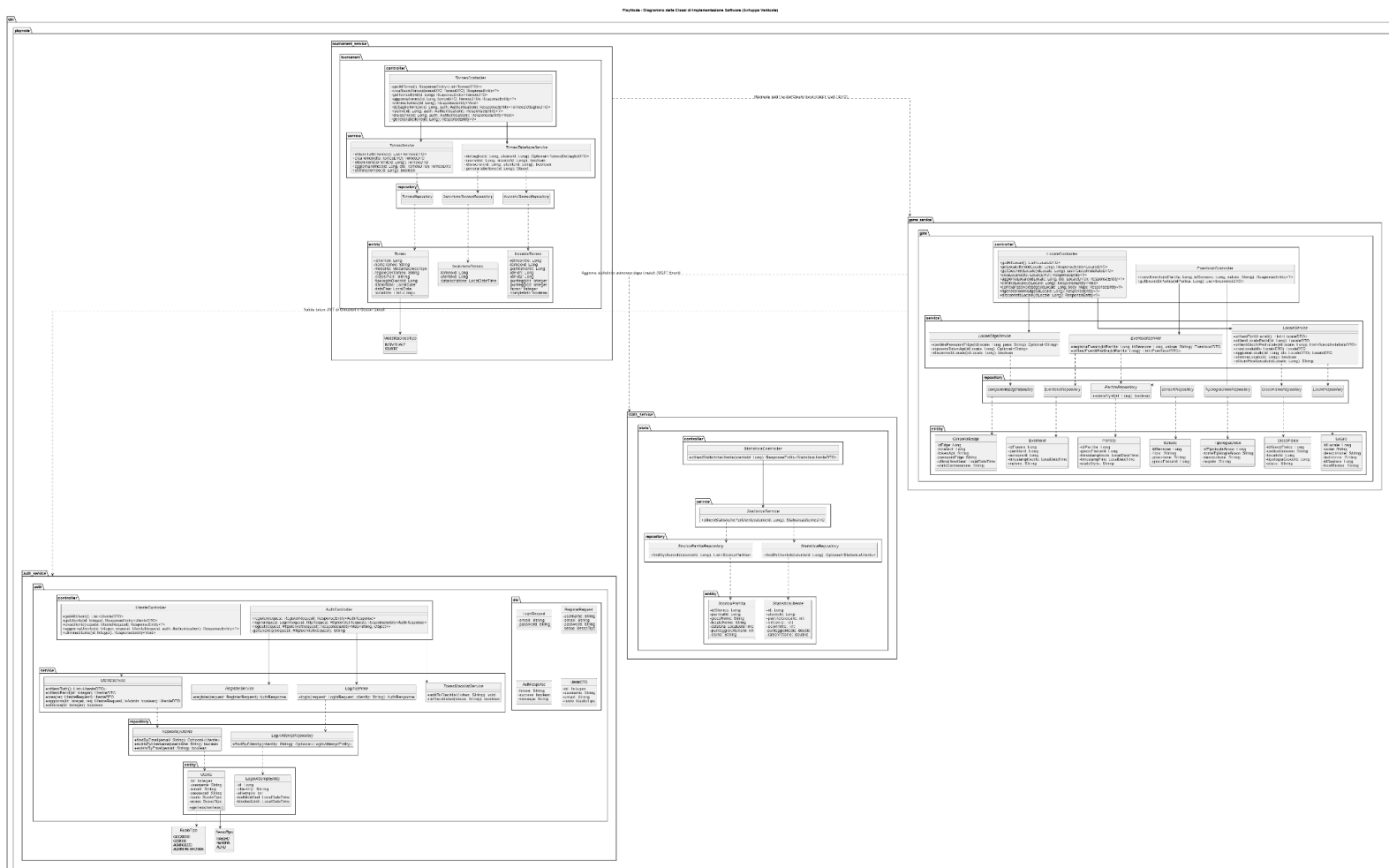
1.2 Pattern Strutturali e di Creazione

- **Data Transfer Object (DTO):** Utilizzato estensivamente nei Controller REST per trasportare dati tra il client (Frontend web o Componente Edge) e il server. L'impiego dei DTO (es. `EventoIotDTO`, `StatisticaUtenteDTO`) impedisce l'esposizione diretta delle entità di database (Entity) all'esterno, proteggendo la struttura interna dei dati e ottimizzando il payload della rete.
- **Dependency Injection (DI) e Inversion of Control (IoC):** Pattern fondamentale implementato nativamente tramite il framework Spring Boot. I componenti (Controller, Service, Repository) non istanziano direttamente le proprie dipendenze, ma queste vengono iniettate a runtime dal container IoC. Ciò favorisce un accoppiamento debole (Loose Coupling) e semplifica drasticamente la stesura dei test unitari (grazie all'uso agevole dei mock).
- **Repository Pattern:** Implementato tramite Spring Data JPA, questo pattern astrae e incapsula la logica di accesso, archiviazione e recupero dei dati dal database relazionale. Fornisce un'interfaccia a oggetti pulita al livello di Business Logic (Service), nascondendo la complessità delle query SQL sottostanti.

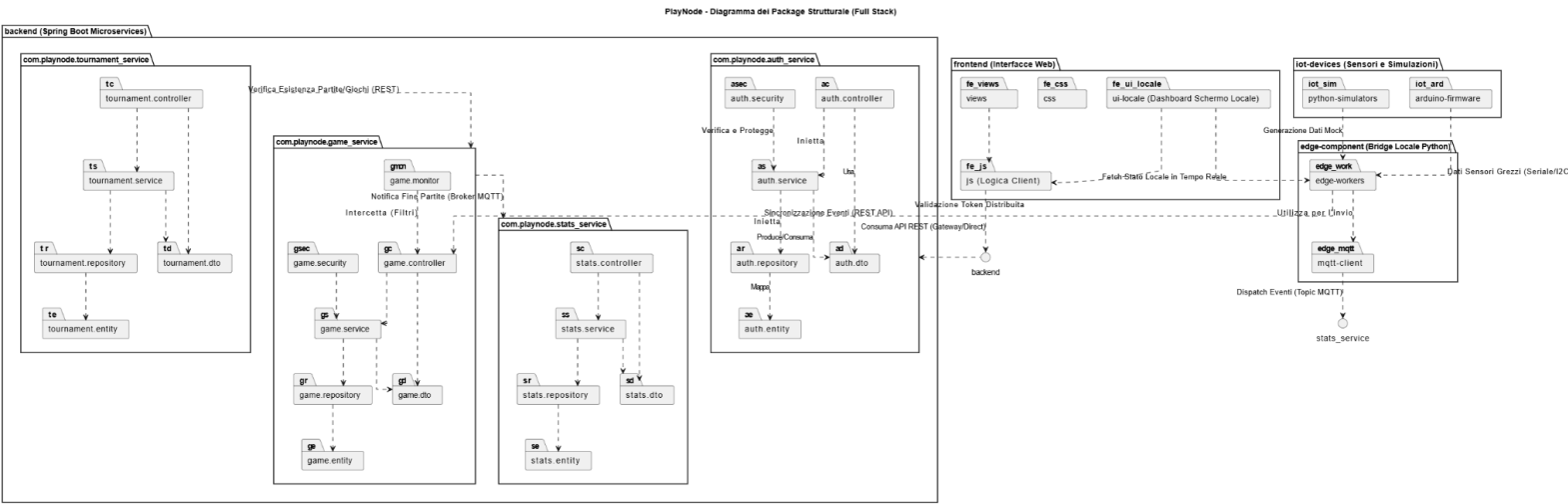
1.3 Pattern Comportamentali

- **Observer Pattern (Event-Driven):** Strettamente legato al Pub/Sub, questo pattern si riflette nei Listener MQTT (come `MqttListenerService`) e nei Watchdog del sistema (es. `EdgeHeartbeatWatchdog`). Il sistema "osserva" i topic MQTT o lo stato di connessione dei dispositivi e reagisce autonomamente al verificarsi di un evento (es. la registrazione di un goal o la disconnessione di un componente edge), aggiornando il sistema in modo reattivo.

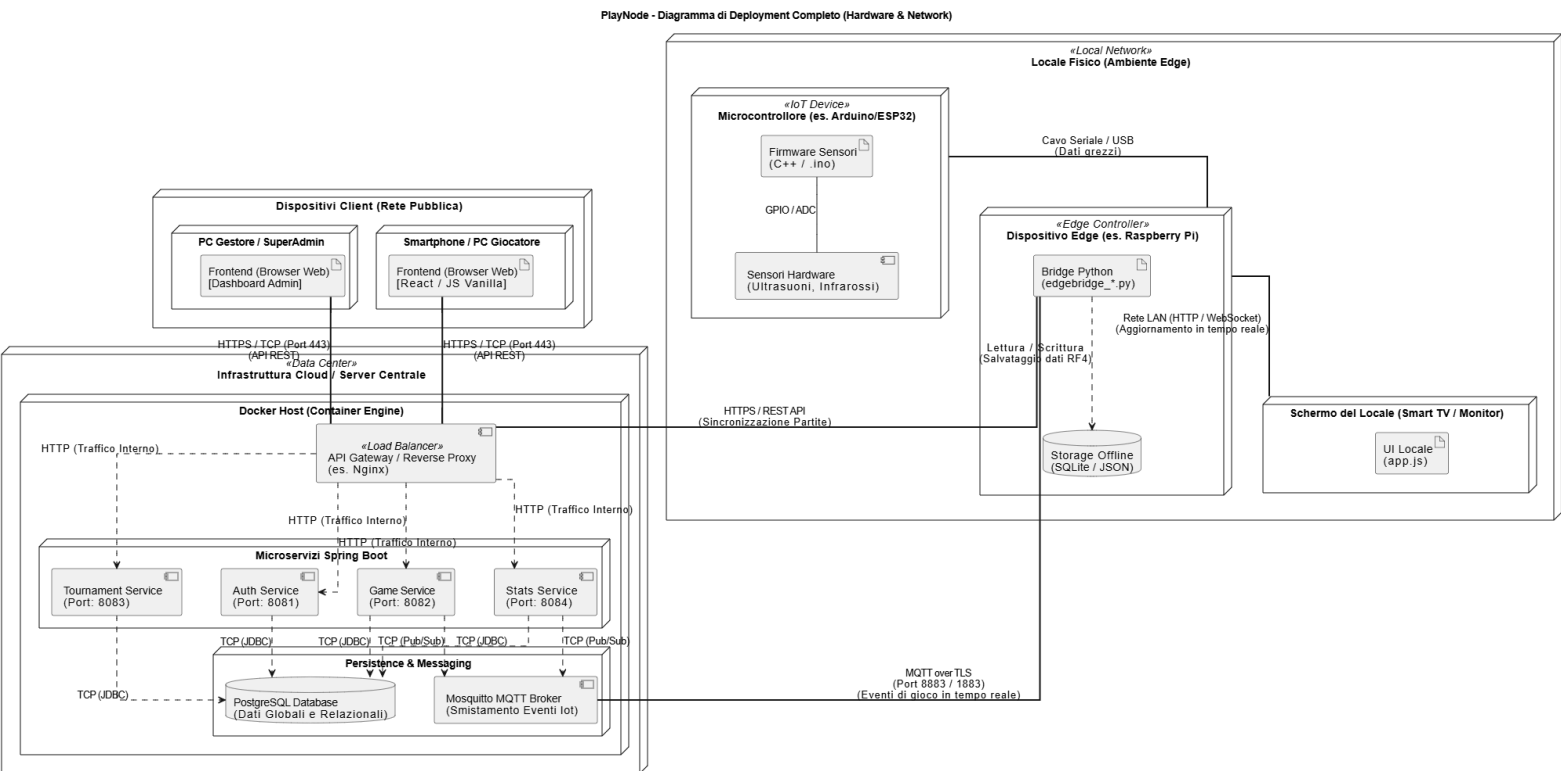
2. Diagramma delle classi software



3. Diagramma dei package

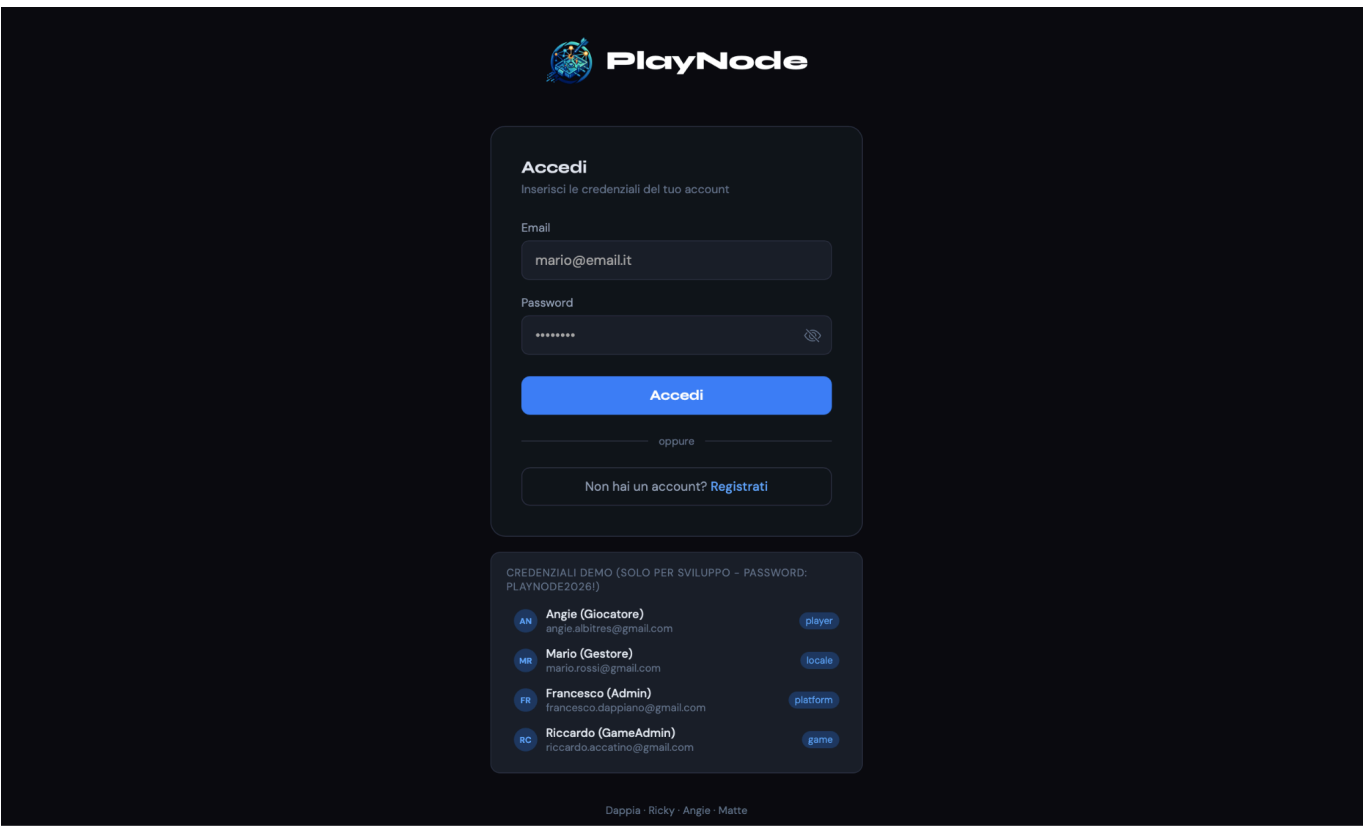


4. Diagramma di deployment

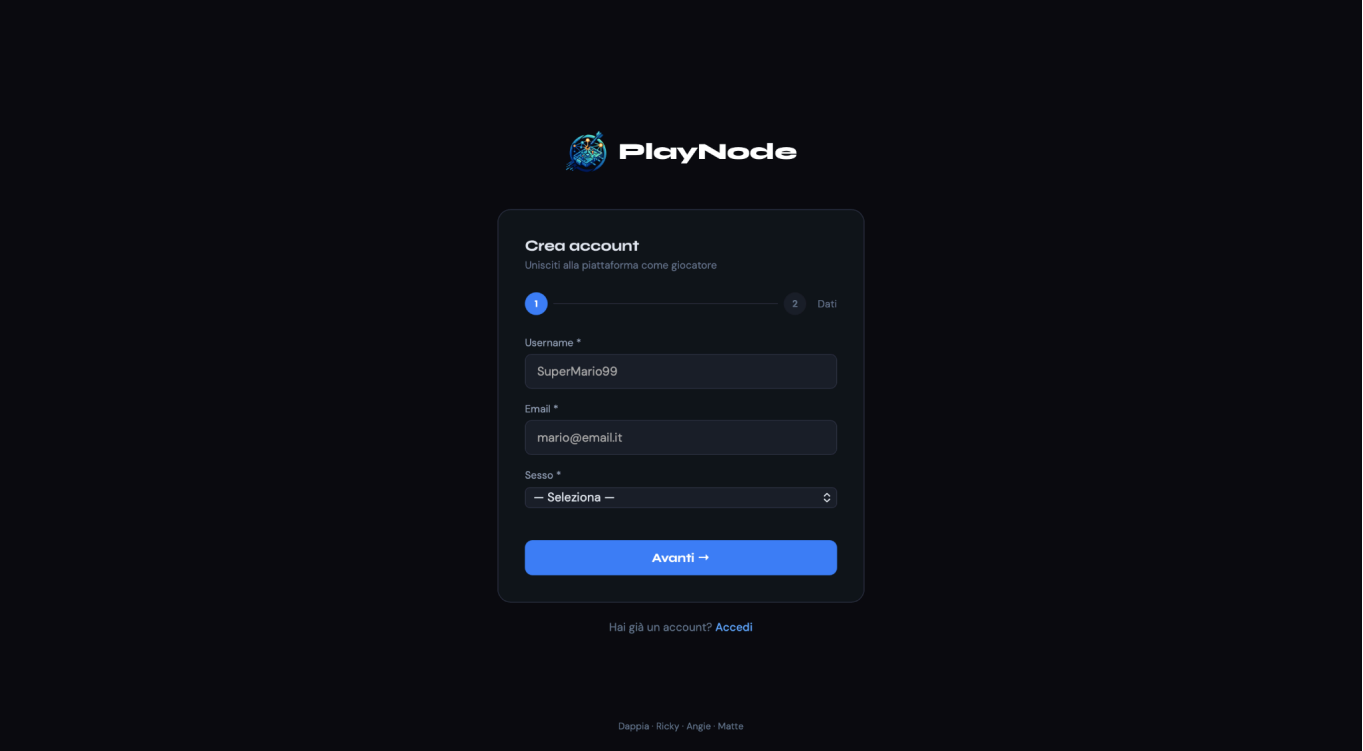


5. Schermate di Mockup

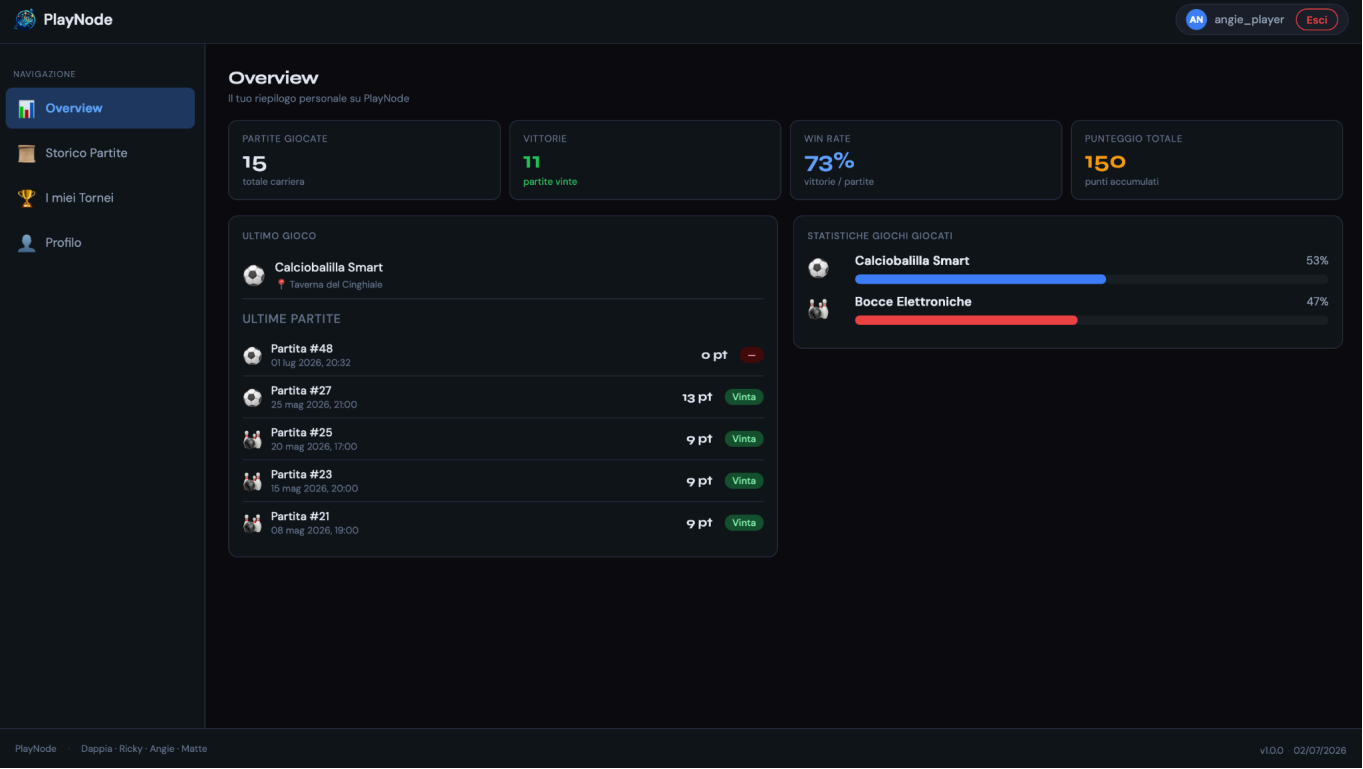
Schermata di accesso alla piattaforma:



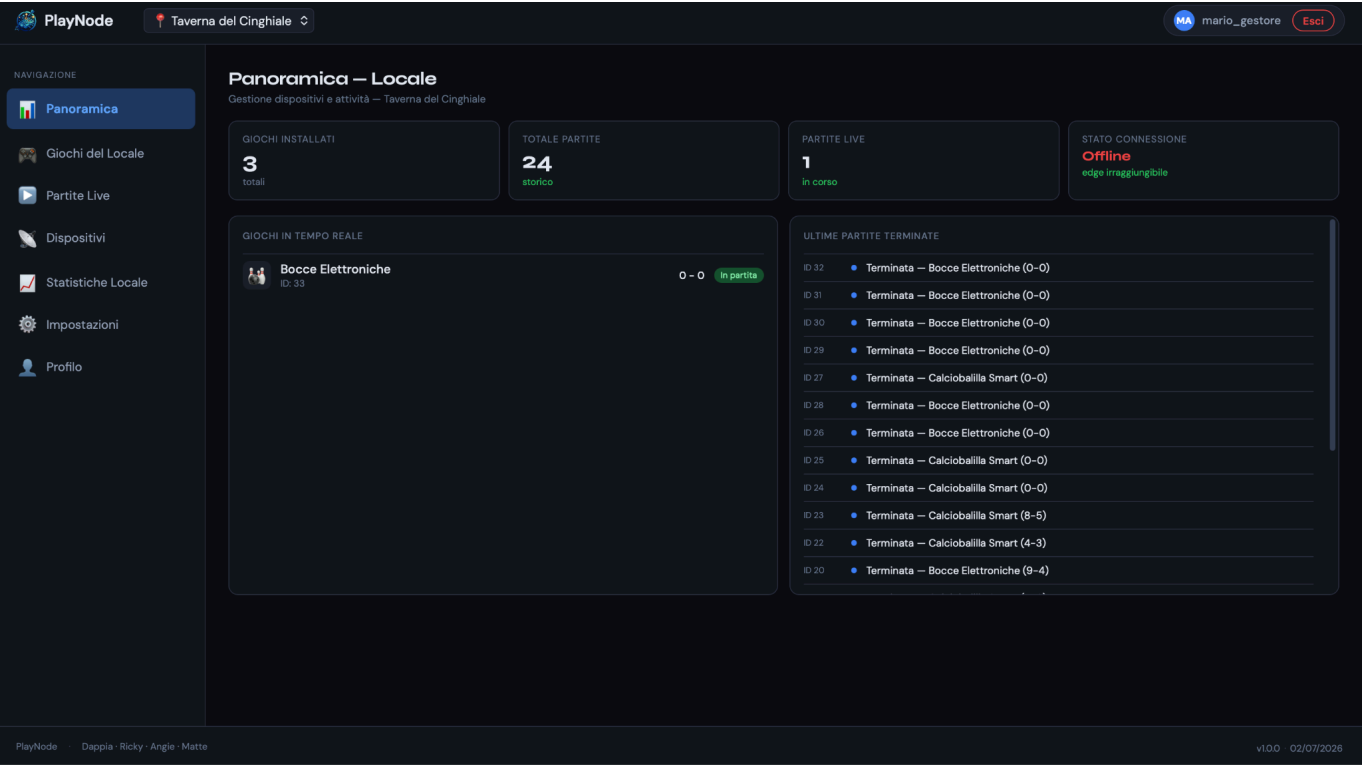
Schermata di iscrizione alla piattaforma:



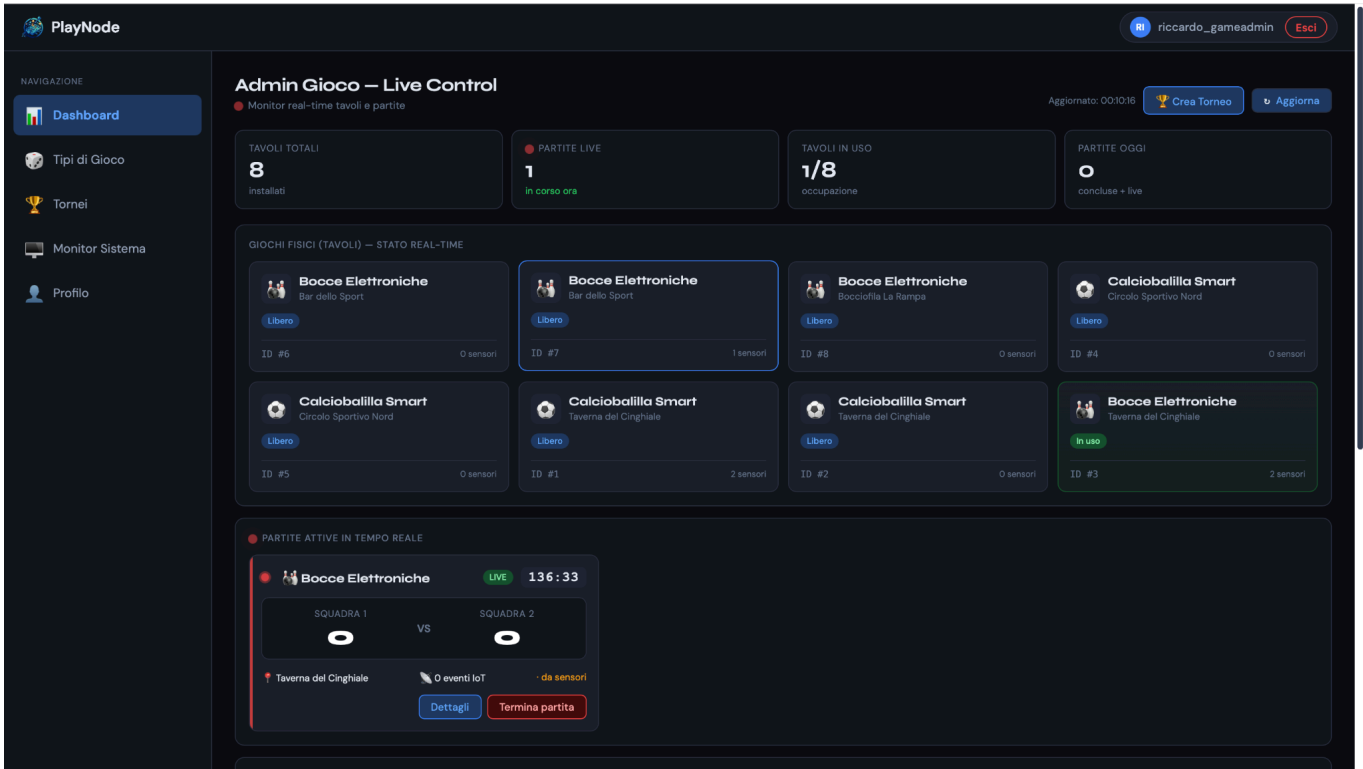
Schermata principale del player:



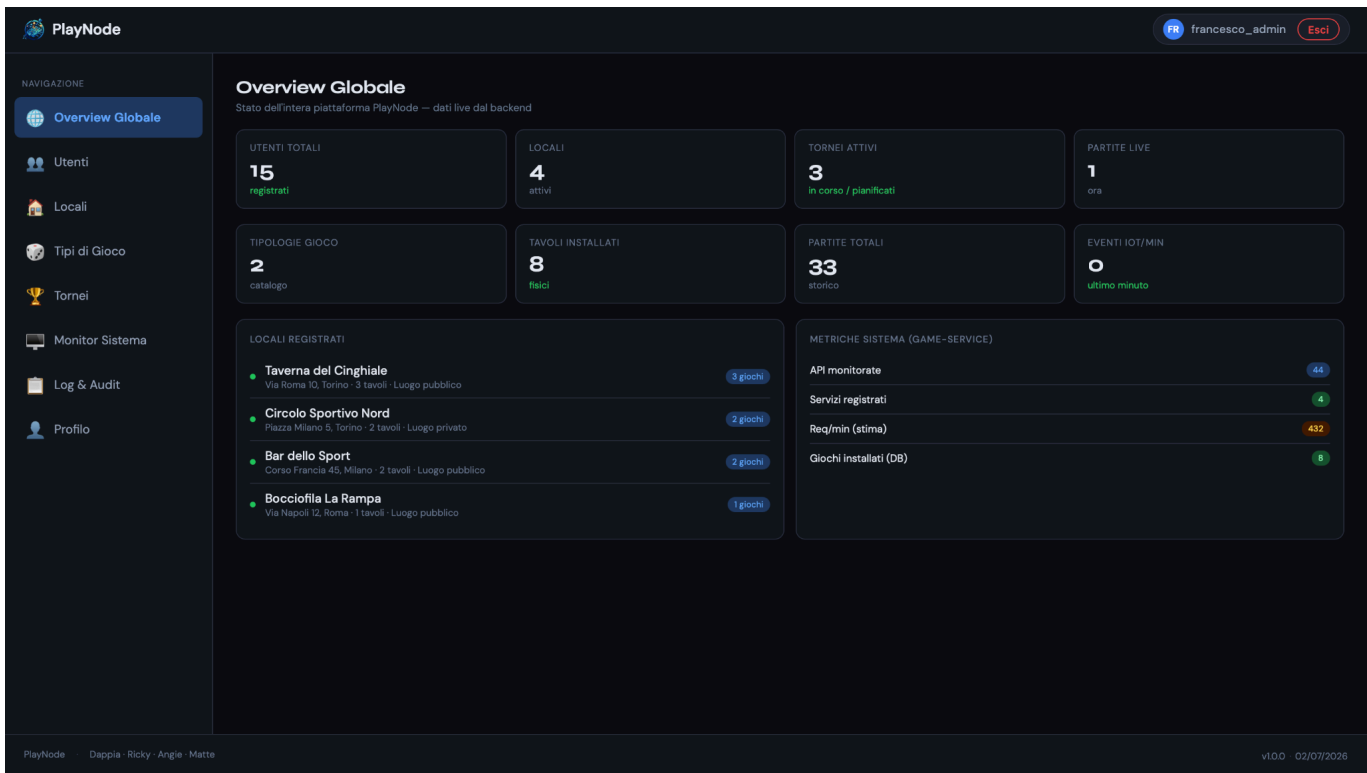
Schermata principale del Gestore del locale:



Schermata principale della Gestione dei giochi:



Schermata Principale dell'Admin della piattaforma:



6. Diagramma dei topic

